# 华东师范大学 (菁英班) 期末考试试卷

## 2024-2025学年第一学期

## 课程名称：高等数学A (一)　　课程性质：公共必修

考号 _____ 姓名 _____

**注意事项**

**1.答题前，考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。**

**2.客观题必须使用2B铅笔填涂，修改时用橡皮擦干净。**

**3.主观题答题，必须使用黑色签字笔书写。**

**4.必须在题号对应的答题区域内作答，超出答题区域书写无效。**

条形码黏贴区

请勿贴出方框

一、(本题共30分, 每小题各6分) 计算下列各题。

(1) 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}(\mathrm{e}^x - x)^{\frac{1}{x\cdot\sin x}}$.

(2) 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t}{(\sqrt{1+x}-1)(3^x-1)}$.

(3) 设 $y = x^x + \ln|\sin\sqrt{x}|$, 求 $\mathrm{d}y$.

(4) 求曲线 $\mathrm{e}^y = xy$ 在点 $\left(\frac{\mathrm{e}^2}{2}, 2\right)$ 处的切线与法线方程。

华东师范大学

(5) 设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 为非零向量, $|\boldsymbol{b}|=2$, $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 之间的夹角 $\theta=\dfrac{\pi}{3}$, 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|\boldsymbol{a}+x\boldsymbol{b}|-|\boldsymbol{a}|}{x}$.

二、(本题共 40 分, 每小题各 8 分) 计算下列各题。

(1) 计算不定积分 $I_1=\displaystyle\int x^2\ln^2 x\,\mathrm{d}x$.

(2) 计算定积分 $I_2=\displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{\sqrt{x^2}+1+x^{2024}\sin x}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x$.

(3) 已知 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$, 求 $I_3=\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x^2}\mathrm{d}x$ 的值。

华东师范大学

# 华东师范大学 (菁英班) 期末考试试卷

## 2024-2025学年第一学期

## 课程名称：高等数学A (一)　　课程性质：公共必修

考号 _____ 姓名 _____

**注意事项**

**1.答题前，考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。**

**2.客观题必须使用2B铅笔填涂，修改时用橡皮擦干净。**

**3.主观题答题，必须使用黑色签字笔书写。**

**4.必须在题号对应的答题区域内作答，超出答题区域书写无效。**

**条形码黏贴区**

请勿贴出方框

(4) 求曲线 $y=\int_0^x \sqrt{\sin t}\,\mathrm{d}t\ \ (0\le x\le \pi)$ 的弧长 $s$.

(5) 计算 $I_4=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sqrt[n]{n(n+1)\cdots(2n-1)}$.

三、(本题共 10 分) 设曲线 $L: y=\sqrt{x}\ \ (0\le x\le 2)$.

(1) 求 $L$ 上点 $P(t,\sqrt{t})$ 处的切线 $l$ 的方程 $(0<t<2)$;

(2) 求由曲线 $L$, 切线 $l$ 及直线 $x=0, x=2$ 所围平面图形绕 $x$ 轴旋转而成的旋转体的体积 $V$;

(3) 求使 $V$ 达到最小值的点 $P$.

华东师范大学

四、(本题共 10 分) 已知直线 $L_1: \dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-5}{-2}=\dfrac{z+8}{1}$, 直线 $L_2: \begin{cases} x-y=6, \\ 2y+z=3. \end{cases}$

(1) 将 $L_2$ 的方程化为点向式方程;

(2) 求 $L_1$ 与 $L_2$ 的夹角 $\theta$;

(3) 求过 $L_1$ 且与 $L_2$ 平行的平面 $\Pi$ 的方程。

五、(本题共 10 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可导，且 $f'(a)f'(b)<0$.

求证：存在 $\xi\in(a,b)$, 使得 $f'(\xi)=0$. (注意 $f'(x)$ 在 $[a,b]$ 上不一定连续)

华东师范大学